NEXUS LEARNING ACADEMY

MATHEMATICS MINI BOOK SERIES

MATERI 04 | KELAS VII SMP/MTs

BENTUK ALJABAR

Mengenali unsur aljabar, mengoperasikan bentuk ekuivalen, dan memodelkan situasi.

Jenjang	SMP/MTs - Kelas VII | Fase D
Nomor materi	Materi 04 - Bentuk Aljabar
Submateri	A. Unsur-Unsur Bentuk Aljabar B. Sifat-Sifat dan Operasi Aljabar C. Pemodelan dengan Bentuk Aljabar
Buku siswa	Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII, Pusat Perbukuan, 2022. ISBN 978-602-244-883-9. Halaman materi sesuai daftar isi buku.
Panduan guru	Buku Panduan Guru Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII, Pusat Perbukuan, 2022. ISBN 978-602-244-881-5.
Alokasi rekomendasi	18 JP (saran Buku Panduan Guru): A = 6 JP; B = 6 JP; C = 6 JP. Guru dapat menyesuaikan dengan kondisi kelas.

Fungsi Mini Book NLA

Dokumen ini menjadi pegangan pengajar dan sumber isi untuk PowerPoint materi yang sama. Pembahasan mempertahankan urutan dan cakupan buku siswa, diringkas ulang dengan bahasa pengajar. Contoh soal dibuat khusus untuk NLA dan dibatasi dua soal dengan pembahasan lengkap.

PETA KONSEP MATERI

SUBMATERI	FOKUS PEMAHAMAN
A. Unsur-Unsur Bentuk Aljabar	variabel; konstanta; koefisien; suku; nilai bentuk aljabar melalui substitusi
B. Sifat-Sifat dan Operasi Aljabar	suku sejenis; operasi + dan -; sifat komutatif, asosiatif, distributif; bentuk jabaran dan faktor; ekuivalensi
C. Pemodelan dengan Bentuk Aljabar	mengenali besaran; memilih variabel; menyusun model; menyederhanakan; substitusi dan interpretasi hasil

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Menyatakan kuantitas yang berubah atau belum diketahui dengan variabel.
- Mengidentifikasi variabel, koefisien, konstanta, dan suku serta mengaitkannya dengan konteks.
- Menentukan nilai bentuk aljabar melalui substitusi.
- Mengubah bentuk aljabar menjadi bentuk ekuivalen menggunakan sifat operasi.
- Membuat model aljabar dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah.

PEMBAHASAN SUBMATERI A

A. Unsur-Unsur Bentuk Aljabar

Mengapa memakai variabel

Variabel adalah lambang, biasanya huruf, untuk mewakili kuantitas yang belum diketahui atau dapat berubah. Huruf x tidak selalu harus berarti 'jumlah sesuatu yang diawali x'; pilih huruf yang jelas dan konsisten dalam konteks. Satu huruf yang sama harus mewakili makna yang sama selama satu model dibahas.

Suku

Suku adalah bagian bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang. Pada 5x - 3, sukunya adalah 5x dan -3. Tanda negatif di depan suku ikut menentukan nilai suku tersebut.

Koefisien

Koefisien adalah bilangan pengali variabel. Pada -4y, koefisiennya -4. Jika tertulis y, koefisien yang tidak ditulis adalah 1; jika tertulis -y, koefisiennya -1.

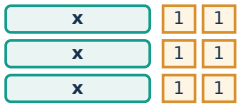
Konstanta

Konstanta adalah suku yang nilainya tetap dan tidak memuat variabel. Pada 5x - 3, konstanta adalah -3.

Substitusi nilai

Substitusi berarti mengganti variabel dengan nilai yang diketahui, lalu menghitung sesuai urutan operasi. Jika x = 2, nilai 5x - 3 adalah 5(2) - 3 = 7. Nilai suatu bentuk aljabar selalu ditafsirkan sesuai satuan atau makna konteksnya.

3(x + 2) berarti tiga kelompok yang masing-masing berisi x dan 2 unit.



3x + 6

Setiap kelompok didistribusikan ke x dan dua unit.

Bantuan visual

Kotak x adalah satu kelompok yang jumlahnya belum diketahui. Tiga kelompok berarti 3x. Jika tiap kelompok memiliki dua benda tambahan, semuanya berjumlah 3x + 6.

Fokus presentasi pengajar

A. Unsur-Unsur Bentuk Aljabar: jelaskan makna konsep terlebih dahulu, tampilkan satu representasi visual, kemudian tanyakan alasan di balik langkah hitung. Ajak siswa menyebutkan satuan, urutan, atau pasangan yang tepat sebelum menggunakan rumus.

PEMBAHASAN SUBMATERI B

B. Sifat-Sifat dan Operasi Aljabar

Suku sejenis

Suku sejenis memiliki bagian variabel yang sama. Misalnya 5x dan -2x sejenis, sedangkan 5x dan 5y tidak sejenis. Suku konstanta juga sejenis dengan konstanta lain. Hanya suku sejenis yang dapat langsung dijumlahkan atau dikurangkan.

Penjumlahan dan pengurangan

Koefisien suku sejenis dijumlahkan atau dikurangkan, sedangkan variabelnya tetap. Contoh: $5x + 7x = 12x$ dan $15n - 2n = 13n$. Untuk mengurangkan bentuk dalam kurung, tanda di dalam kurung harus didistribusikan dengan benar: $-(x + 3) = -x - 3$.

Sifat komutatif dan asosiatif

Komutatif mengubah urutan tanpa mengubah hasil: $a + b = b + a$ dan $ab = ba$. Asosiatif mengubah pengelompokan: $(a + b) + c = a + (b + c)$. Sifat ini membantu mengatur perhitungan agar lebih mudah.

Sifat distributif

Perkalian dapat didistribusikan ke setiap suku di dalam kurung: $a(b + c) = ab + ac$ dan $a(b - c) = ab - ac$. Misalnya $4(s + 1) = 4s + 4$. Jangan hanya mengalikan suku pertama dan melupakan suku berikutnya.

Perkalian bentuk aljabar

Kalikan setiap suku dengan setiap suku yang ada di dalam kurung, kemudian gabungkan suku sejenis. Contoh: $2x(x + 5) = 2x^2 + 10x$. Jika dua variabel yang sama dikalikan, $x \times x = x^2$. Untuk dua bentuk berkurung, $(x + 1)(x + 3) = x^2 + 4x + 3$.

Bentuk jabaran dan bentuk faktor

Bentuk jabaran menampilkan hasil distribusi, misalnya $4s + 4$. Bentuk faktor mengelompokkan faktor umum, misalnya $4(s + 1)$. Keduanya ekuivalen karena menyatakan nilai yang sama untuk semua nilai variabel yang diperbolehkan.

Faktorisasi sebagai kebalikan distribusi

Untuk $6x + 12$, faktor persekutuan 6 dapat dikeluarkan sehingga menjadi $6(x + 2)$. Buku juga menggunakan diagram/representasi untuk membantu melihat bentuk faktor pada ekspresi yang lebih menantang. Bentuk faktor dapat diperiksa dengan mengalikan kembali.

Pembagian sederhana dan faktor umum - pengembangan NLA

Untuk bentuk yang semua sukunya mempunyai faktor sama, pembagian oleh faktor tersebut dapat dipahami sebagai kebalikan faktorisasi. Misalnya $(6x + 12)$ dibagi 6 menghasilkan $x + 2$. Ini bukan aturan untuk membagi suku secara sembarang; pastikan faktor membagi setiap suku.

$$a(b + c) = ab + ac \mid a(b - c) = ab - ac$$

Fokus presentasi pengajar

B. Sifat-Sifat dan Operasi Aljabar: jelaskan makna konsep terlebih dahulu, tampilkan satu representasi visual, kemudian tanyakan alasan di balik langkah hitung. Ajak siswa menyebutkan satuan, urutan, atau pasangan yang tepat sebelum menggunakan rumus.

PEMBAHASAN SUBMATERI C

C. Pemodelan dengan Bentuk Aljabar

Menerjemahkan situasi

Pemodelan mengubah cerita menjadi simbol. Tentukan dahulu apa yang belum diketahui atau berubah, pilih variabel, lalu tulis hubungan besaran dengan operasi yang tepat.

Urutan membuat model

(1) Baca konteks dan tentukan besaran. (2) Tetapkan variabel beserta artinya dan satuannya. (3) Terjemahkan kata-kata seperti 'setiap', 'ditambah', 'selisih', 'dua kali', atau 'sisa' menjadi operasi. (4) Susun bentuk aljabar. (5) Sederhanakan atau substitusikan nilai, kemudian tafsirkan hasil.

Konteks yang digunakan buku

Pemodelan dapat muncul dari banyaknya ubin di sekitar kolam, harga beberapa barang, pola susunan benda, atau jarak yang ditempuh terhadap waktu. Model harus mewakili cerita, bukan sekadar menghasilkan bentuk simbolik.

Interpretasi hasil

Hasil aljabar harus kembali dihubungkan dengan konteks. Jika x menyatakan panjang dalam meter, maka 4x + 6 dapat menyatakan keliling dalam meter. Nilai negatif atau bilangan yang tidak masuk akal secara konteks perlu diperiksa, bukan diterima begitu saja.

Fokus presentasi pengajar

C. Pemodelan dengan Bentuk Aljabar: jelaskan makna konsep terlebih dahulu, tampilkan satu representasi visual, kemudian tanyakan alasan di balik langkah hitung. Ajak siswa menyebutkan satuan, urutan, atau pasangan yang tepat sebelum menggunakan rumus.

CONTOH SOAL DAN PEMBAHASAN

Contoh berikut merupakan pengembangan NLA. Tujuannya memperlihatkan alur berpikir dan hubungan antarkonsep, bukan menambah kumpulan latihan.

Contoh 1 - Mengidentifikasi unsur, menyederhanakan, dan substitusi

Soal. Sederhanakan bentuk 3(2x + 4) - 2x. Setelah itu, tentukan nilainya jika x = 5.

Langkah 1 - Gunakan sifat distributif. 3(2x + 4) = 6x + 12, sehingga bentuk menjadi 6x + 12 - 2x.

Langkah 2 - Kelompokkan suku sejenis. Suku 6x dan -2x sama-sama memuat x. Jadi (6 - 2)x + 12 = 4x + 12.

Langkah 3 - Identifikasi unsur. Pada 4x + 12, variabelnya x, koefisiennya 4, konstanta 12, dan sukunya 4x serta 12.

Langkah 4 - Substitusi x = 5. 4(5) + 12 = 20 + 12 = 32.

Kesimpulan: bentuk sederhananya 4x + 12 dan nilainya untuk x = 5 adalah 32.

Inti konsep: distribusikan dahulu, gabungkan hanya suku sejenis, kemudian substitusikan nilai variabel.

Cara membawakan contoh ini

Bacakan konteks terlebih dahulu. Minta siswa menyebutkan informasi yang diketahui dan yang dicari. Setelah setiap langkah, tanyakan mengapa operasi tersebut digunakan. Hindari langsung menampilkan rumus akhir.

CONTOH SOAL DAN PEMBAHASAN

Contoh 2 - Memodelkan keliling taman

Soal. Sebuah taman berbentuk persegi panjang memiliki lebar x meter dan panjang 3 meter lebih besar daripada lebarnya. Nyatakan keliling taman dalam bentuk aljabar. Jika x = 5, berapa kelilingnya?

Langkah 1 - Tetapkan variabel. Lebar = x meter. Karena panjang 3 meter lebih besar, panjang = x + 3 meter.

Langkah 2 - Gunakan rumus keliling. Keliling persegi panjang K = 2 × panjang + 2 × lebar.

Langkah 3 - Masukkan model. K = 2(x + 3) + 2x.

Langkah 4 - Sederhanakan. K = 2x + 6 + 2x = 4x + 6.

Langkah 5 - Substitusi x = 5. K = 4(5) + 6 = 26 meter.

Kesimpulan: model kelilingnya 4x + 6, dan jika lebar 5 meter, keliling taman 26 meter.

RINGKASAN RUMUS / KONSEP PENTING

- Variabel mewakili kuantitas yang belum diketahui atau berubah; koefisien mengalikan variabel; konstanta tidak memuat variabel.
- Suku sejenis memiliki bagian variabel yang sama dan dapat digabungkan.
- Sifat komutatif, asosiatif, dan distributif membantu mengubah bentuk tanpa mengubah nilainya.

RANGKUMAN DAN HAL YANG PERLU DIWASPADAI

Rangkuman materi

- Variabel mewakili kuantitas yang belum diketahui atau berubah; koefisien mengalikan variabel; konstanta tidak memuat variabel.
- Suku sejenis memiliki bagian variabel yang sama dan dapat digabungkan.
- Sifat komutatif, asosiatif, dan distributif membantu mengubah bentuk tanpa mengubah nilainya.
- Perkalian bentuk aljabar dilakukan dengan mendistribusikan setiap suku; bentuk jabaran dan bentuk faktor dapat ekuivalen.
- Pemodelan dimulai dari penentuan variabel, penerjemahan cerita, penyederhanaan, lalu interpretasi hasil.

Miskonsepsi yang mungkin muncul

- Menjumlahkan suku tidak sejenis, misalnya 3x + 2y menjadi 5xy.
- Menganggap koefisien selalu positif atau lupa bahwa -x berarti koefisien -1.
- Menyebarkan tanda negatif ke satu suku saja: -(x + 3) keliru ditulis -x + 3; yang benar -x - 3.
- Menggunakan huruf/variabel yang sama untuk dua kuantitas berbeda dalam satu konteks.
- Menganggap substitusi satu nilai saja selalu membuktikan dua bentuk ekuivalen untuk semua nilai.

Catatan evaluasi pemahaman

Siswa dinilai memahami konsep apabila dapat menjelaskan alasan, memilih representasi yang sesuai, menuliskan satuan/pasangan secara benar, dan menghubungkan hasil hitung dengan konteks. Jawaban akhir tanpa alasan belum cukup untuk memastikan pemahaman.

Catatan CP dan sumber

Buku siswa dan panduan guru edisi 2022 disusun mengacu pada CP saat itu. Mini Book ini mempertahankan isi dan urutan materi buku, serta menghubungkannya dengan arah CP Matematika Fase D dalam Panduan Mata Pelajaran Matematika BSKAP 2025. Mini Book ini bukan pengganti keseluruhan CP Fase D yang dicapai secara kumulatif pada kelas VII-IX.

TIPS & TRICKS PENGAJAR NLA

Bagian pengembangan NLA

Bagian ini adalah saran pedagogis, analogi, dan trik penyampaian yang saya susun untuk membantu pengajar. Ini bukan kutipan atau ketentuan wajib dari buku pemerintah.

Permisalan kotak kosong

Jelaskan variabel sebagai kotak yang isinya belum diketahui. Jika x adalah banyak pensil dalam satu kotak, maka 3x berarti tiga kotak dengan isi sama. Angka di depan huruf menyatakan berapa kelompok yang ada.

Suku sejenis seperti benda sejenis

3 pensil + 2 pensil = 5 pensil. Tetapi 3 pensil + 2 buku tidak menjadi 5 pensil atau 5 buku. Analogi ini sangat efektif untuk menjelaskan mengapa 3x + 2x boleh digabung, sedangkan 3x + 2y tidak.

Distributif sebagai membagikan ke semua anggota

Untuk 3(x + 2), bayangkan ada tiga paket, setiap paket berisi x benda dan 2 benda satuan. Tiga paket berarti 3x dan 6 satuan, jadi 3x + 6. Ingatkan siswa: angka di luar kurung harus 'mengenai semua isi kurung'. Untuk (x + 1)(x + 3), gunakan metode kotak/empat hasil kali agar tidak ada pasangan suku yang terlewat.

Trik memeriksa hasil

Kalikan kembali bentuk faktor untuk memeriksa bentuk jabaran. Untuk mengecek dugaan kesalahan, substitusikan satu nilai sederhana seperti x = 1 atau x = 2. Ini alat pemeriksaan awal, bukan bukti tunggal bahwa dua ekspresi ekuivalen untuk semua nilai.

Strategi presentasi NLA

Mulai dengan benda konkret (pensil, buku, ubin, tiket), lalu ubah ke simbol. Minta siswa memberi nama variabel sebelum menulis rumus. Dalam diskusi kelompok, setiap kelompok memodelkan biaya belanja atau pola ubin, kemudian kelompok lain menilai apakah variabel dan satuannya konsisten.

Kalimat pengajar

'Huruf itu bukan hiasan. Huruf mewakili jumlah tertentu. Setiap kali menulis x, kita harus tahu x sedang menghitung apa.'

REFERENSI DAN RUJUKAN

1. Susanto, D., dkk. (2022). *Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII*, Buku Siswa. Pusat Perbukuan. ISBN 978-602-244-883-9. Buku siswa: materi 4 halaman 123-158; A halaman 126; B halaman 136; C halaman 146. Buku Panduan Guru: materi 4 mulai halaman 141; A halaman 145; B halaman 155; C halaman 165.

2. Susanto, D., dkk. (2022). *Buku Panduan Guru Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII*. Pusat Perbukuan. ISBN 978-602-244-881-5. Alokasi JP dalam panduan merupakan saran dan dapat disesuaikan. Buka PDF resmi.

3. BSKAP (2025). *Panduan Mata Pelajaran Matematika Fase A-F dan Fase F Tingkat Lanjut*. Rujukan CP terbaru untuk Fase D. Buka repositori resmi.

Tautan Buku Siswa: Unduh PDF resmi.

Catatan penggunaan dan atribusi

Isi buku pemerintah diringkas dan dijelaskan ulang dengan bahasa orisinal NLA. Contoh soal, analogi, dan strategi pengajaran pada dokumen ini merupakan pengembangan NLA. Gunakan tautan sumber untuk membaca materi lengkap dan memeriksa konteks asli.